# 부모용 진행 안내 · 발명 아이디어와 설계

중3 기술·가정 · 설계와발명 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-TEC-INVENT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필, 자(30 cm), 타이머(브레인스토밍 5분), (선택) 작은 메모지 — 아이디어 하나에 한 장, (선택) 지난주에 적어 둔 '집에서 불편했던 순간' 메모, (선택) 재료 값을 알아볼 때 쓸 문구점·생활용품점 가격표나 부모님 휴대 전화 — 부모님과 함께
- **안전:** 전기·불·뜨거운 물·날카로운 칼이 필요한 아이디어는 그림으로만 나타내고, 콘센트·충전기 같은 전기 제품을 고치거나 뜯지 않습니다.
- **안전:** 재료 값은 부모님과 함께 알아보고, 온라인으로 사거나 결제하는 일은 부모님이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 생활 속 불편을 관찰해 '누가·어디서·무엇이 불편한지'가 든 문제 문장으로 정하고, 브레인스토밍(비판하지 않기·자유롭게·많이 내기·덧붙이기)과 SCAMPER(바꾸기·합치기·응용하기·고치기·다른 용도·빼기·뒤집기) 가운데 세 가지 이상을 써서 아이디어를 여섯 개 이상 낸다.
**확인** 브레인스토밍 네 가지 규칙(S03), SCAMPER 일곱 가지(S04), 아이디어 넓히기(S05), 나의 발명 설계 ①②(S07), 설계 발표 ①(S08), 활동지 1·2
**성공 기준** 문제 문장에 누가·어디서·무엇이 불편한지가 들어 있고, 아이디어 여섯 개 이상 가운데 세 개 이상에 쓴 기법을 밝힌다(아이디어의 좋고 나쁨은 평가하지 않음).

**목표 B** 아이디어를 사용자(누가 쓰나: 나이·힘·손 크기·시력)·안전(다치지 않게)·비용(정한 돈 안에서) 조건으로 견주어 하나를 고르고, 이름·크기·재료·쓰는 법과 재료비가 드러나는 설계 스케치로 나타낸다.
**확인** 준호의 조건 확인표(S06), 나의 발명 설계 ③④(S07), 설계 발표 ②③(S08), 활동지 3·4·5
**성공 기준** 세 조건을 숫자나 ○/×로 확인할 수 있게 쓰고, 조건을 못 지킨 아이디어를 빼고 고른 까닭을 말하며, 스케치에 크기(cm)·재료가 있고 재료비 합계가 정한 돈 이하인지 확인한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 설계 조건과 대안 비교

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(설계 조건과 대안 비교)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

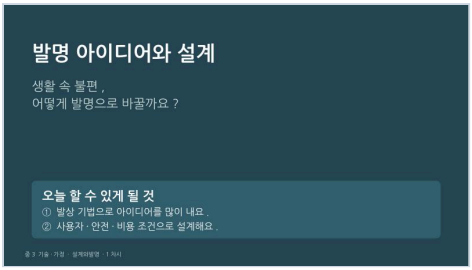
| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 아이디어가 나오자마자 좋다·나쁘다를 따져서 몇 개 내지 못한다. | S03에서 '비판하지 않기'와 '많이 내기'를 알리고, S05 ③에서 "말도 안 돼!"가 왜 알맞지 않은지 말하게 하며, S07에서 5분 동안 판단 없이 여섯 개 이상 내게 한다. |
| 발명은 세상에 없던 것을 처음부터 만드는 일이라 자기는 못 한다고 여긴다. | S04에서 있는 물건을 바꾸고 합치고 빼는 SCAMPER의 예를 보여 주고, S05에서 바로 써 보게 한다. |
| 조건을 '싸게', '안전하게'처럼 잴 수 없게 쓴다. | S06에서 '재료비 3,000원 이하', '걸려 넘어질 줄이 없어요'처럼 숫자나 ○/×로 확인할 수 있게 쓴 예를 보이고, S08 ③에서 바꿔 쓰게 한다. |
| 사용자를 '나'로만 생각해 쓰는 사람의 특징(나이·힘·손 크기·시력)을 놓친다. | S06에서 손힘이 약한 할아버지를 위한 '한 손으로 쉽게 꺼내요' 조건을 보여 주고, S07에서 쓰는 사람을 먼저 정하게 한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 생활 속 불편을 문제 문장으로 정하고, 브레인스토밍과 SCAMPER로 아이디어를 넓힌 뒤, 사용자·안전·비용 조건으로 하나를 골라 설계 스케치와 재료비를 쓰는 데까지 한다. 발명 기법 다섯 가지(더하기·빼기·크기·모양·용도 바꾸기)는 4학년 '발명 아이디어', 시제품 만들기와 시험은 6학년 '만들고 시험하고 고치기', 설계 조건·대안·기준표는 1학년 '설계 조건과 대안 비교'에서 배웠다. 시제품 제작과 조건별 시험은 다음 차시 '시제품 시험과 개선'에서 한다. SCAMPER는 소개 수준으로 다루며 이름을 외우게 하지 않는다. 정투상도 같은 제도 규칙, 특허 등 지식 재산권 출원, 판매·홍보, 전기·전자 장치는 다루지 않는다. 준호의 문제·아이디어·재료값은 수업을 위해 지어낸 예이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 확인(설계 조건의 뜻, 조건을 못 지킨 대안 처리) | 약 3분 | — |
| S03 | 브레인스토밍의 뜻과 네 가지 규칙 | 약 3분 | A |
| S04 | SCAMPER 일곱 가지 기법과 생활 속 예(소개) | 약 4분 | A |
| S05 | 처음 보는 불편에 SCAMPER와 브레인스토밍 규칙 써 보기(도움 받아, 오개념 포함) | 약 4분 | A |
| S06 | 사용자·안전·비용 조건으로 아이디어를 견주어 고르기(준호의 예) | 약 4분 | B |
| S07 | 불편 찾기 → 브레인스토밍·SCAMPER로 아이디어 6개 이상 → 사용자·안전·비용 조건으로 고르기 → 설계 스케치와 재료비 | 약 14분 | A, B |
| S08 | 설계 발표(문제와 기법, 조건과 고른 까닭, 잴 수 있는 조건으로 바꾸기) | 약 4분 | A, B |
| S09 | 정리와 다음 학습 | 약 2분 | A, B |
| S10 | 보충(설계 조건, 대안, 기준표, 4학년 발명 기법) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 발명 아이디어와 설계** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

생활 속 불편을 찾아 발상 기법으로 아이디어를 넓히고, 사용자·안전·비용 조건을 넣어 설계하는 수업이라고 알립니다. 다음 차시에 이 설계로 시제품을 만들어 시험합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "요즘 집에서 '아, 불편해!' 했던 순간 있었어? 언제, 어디서, 누가 불편했어?"
- "오늘은 그 불편을 풀 아이디어를 엄마(아빠)와 함께 많이 내 보고, 쓰는 사람·안전·비용을 따져서 하나를 설계할 거야. 다음 시간에는 그걸 판지로 만들어 시험해."

**예상 답**

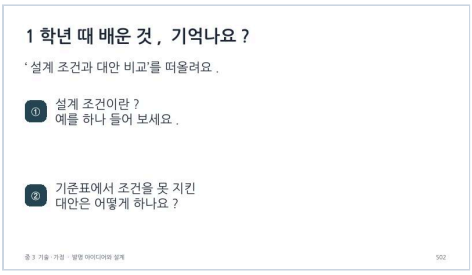
- "충전기 줄이 자꾸 책상 뒤로 떨어져요." / "잘 모르겠어요."

**막히면**

- 부모가 먼저 자기의 불편(예: 아침마다 열쇠를 찾아요)을 하나 말해 줍니다.

**주의**

- 아이가 불편을 찾지 못해도 괜찮습니다. S07에서 함께 집을 둘러보며 찾습니다. 이틀에 나누려면 S06 뒤에서 나눕니다.




**S02 1학년 때 배운 것, 기억나요?** · 선수 확인(설계 조건의 뜻, 조건을 못 지킨 대안 처리) · 약 3분

1학년 '설계 조건과 대안 비교'(KR22-G07-TEC-DESIGNALT-L01)에서 배운 설계 조건(꼭 지킬 것)과 조건을 못 지킨 대안을 먼저 빼는 방법을 확인합니다. 오늘 사용자·안전·비용 조건으로 아이디어를 고를 때 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "① 설계 조건이 뭐였지? 숫자나 ○/×로 확인할 수 있는 예를 하나 들어 볼래?"
- "② 기준표에서 점수가 높아도 조건을 못 지킨 대안은 어떻게 했지?"

**예상 답**

- ① "꼭 지킬 것이요. 책상에 들어가게 20 cm 이하요." ② "빼요."

**정답**

- ① 만든 물건이 꼭 지켜야 할 것. 예: 가로 20 cm 이하, 판지와 테이프로, 날카로운 곳이 없어요
- ② 점수를 매기기 전에 먼저 빼요(점수가 높아도 고르지 않아요).

**막히면**

- 둘 다 어려우면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

**주의**

- 1학년 때 만든 기준표나 시제품이 있으면 함께 꺼내 봅니다.




S03 **브레인스토밍 네 가지 규칙** · 브레인스토밍의 뜻과 네 가지 규칙 · 약 3분

브레인스토밍의 뜻과 네 가지 규칙을 알려 줍니다. 아이디어를 고르는 일은 다 낸 뒤에 한다는 것을 강조합니다(M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “아이디어를 낼 때 바로 ‘그건 안 돼’ 하면 다음 생각이 막혀. 그래서 브레인스토밍에서는 따지는 걸 나중으로 미뤄.”
- “엉뚱한 생각도 괜찮아. 많이 낼수록 좋은 생각이 섞여 있을 가능성이 커. 그리고 남의 생각에 덧붙여도 돼.”
- “집에서는 엄마(아빠)랑 번갈아 하나씩 말하자. 서로 ‘안 돼’는 하지 않기!”

### 예상 답

- “엉뚱한 것도 써도 돼요?” / “따지는 건 언제 해요?”

### 정답

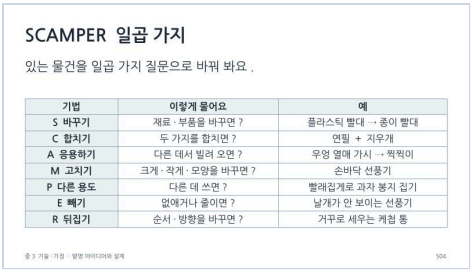
- 네 규칙(비판하지 않기, 자유롭게, 많이 내기, 덧붙이기) 가운데 둘 이상을 자기 말로 말하면 됩니다. 따지는 일은 S06에서 조건으로 합니다.

### 막히면

- “라면을 더 맛있게 먹는 방법을 1분 동안 번갈아 말해 보자” 하고 쉬운 주제로 연습합니다.

### 주의

- 부모도 엉뚱한 아이디어를 하나 내 주면 아이가 편하게 말합니다.



SCAMPER 일곱 가지

있는 물건을 일곱 가지 질문으로 바꿔 봐요 .

| 기법 | 이렇게 물어요 | 예 |
|---|---|---|
| S 바꾸기 | 재료 · 부품을 바꾸면 ? | 플라스틱 빨대 → 종이 빨대 |
| C 합치기 | 두 가지를 합치면 ? | 연필 + 지우개 |
| A 응용하기 | 다른 데서 빌려 오면 ? | 우엉 열매 가시 → 찍찍이 |
| M 고치기 | 크게 · 작게 · 모양을 바꾸면 ? | 손바닥 선풍기 |
| P 다른 용도 | 다른 데 쓰면 ? | 빨래집게로 과자 봉지 집기 |
| E 빼기 | 없애거나 줄이면 ? | 날개가 안 보이는 선풍기 |
| R 뒤집기 | 순서 · 방향을 바꾸면 ? | 거꾸로 세우는 케첩 통 |

중 3 기술 · 가정 · 발명 아이디어와 설계 S04

S04 **SCAMPER 일곱 가지** · SCAMPER 일곱 가지 기법과 생활 속 예(소개) · 약 4분

4학년 때 배운 발명 기법(더하기·빼기·크기·모양·용도 바꾸기)을 넓힌 SCAMPER(스캠퍼) 일곱 가지를 예와 함께 소개합니다. 이름을 외우는 것이 아니라 질문을 하나씩 던져 보는 도구로 씁니다(M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “SCAMPER는 일곱 가지 질문의 영어 첫 글자를 모은 이름이야. 4학년 때 배운 더하기, 빼기, 크기·모양·용도 바꾸기가 다 들어 있어.”
- “찍찍이는 옷에 잘 붙는 우엉 열매 가시를 보고 만들었대. 다른 데서 빌려 온 거지. 이런 게 응용하기야.”
- “케첩 통을 거꾸로 세우면 무엇이 좋을까?”
- “우리 집 물건 가운데 이 일곱 가지로 설명할 수 있는 것이 있을까?”

### 예상 답

- “거꾸로 세우면 케첩이 입구 쪽에 모여서 잘 나와요.” / “바퀴 달린 가방은 합치기예요.”

### 정답

- 물건 하나를 골라 일곱 가지 가운데 어느 질문으로 만들었는지 까닭과 함께 말하면 됩니다. 예: 바퀴 달린 가방 — 합치기, 접는 우산 — 고치기(크기·모양), 다 쓴 유리병을 연필꽂이로 — 다른 용도.

### 막히면

- S10(보충)의 4학년 발명 기법 카드를 보여 주고, “더하기는 SCAMPER의 어디에 들어갈까?” 하고 잇습니다.

### 주의

- 기법 하나에 꼭 맞는 정답은 없습니다. 한 물건이 두 기법으로 설명되어도 까닭이 맞으면 인정합니다.
- 날개가 안 보이는 선풍기는 날개를 받침 속으로 숨겨 겉에서 없앤 것입니다. ‘빼기’의 예로 씁니다.




S05 **아이디어 넓히기** · 처음 보는 불편에 SCAMPER와 브레인스토밍 규칙 써 보기(도움 받아, 오개념 포함) · 약 4분

처음 보는 불편에 SCAMPER 질문을 던져 아이디어를 내 보고, 브레인스토밍에서 비판을 미루는 까닭을 말해 봅니다(M1, M2).

### 이렇게 말해 보세요

- "①, 지우개나 책상에 무엇을 합치면 가루가 덜 떨어질까?"
- "②, 무엇을 빼면 될까? 아니면 집에 있는 다른 물건을 다른 용도로 쓰면?"
- "③, 엄마(아빠)가 네 아이디어에 '말도 안 돼!' 하면 어떤 기분일 것 같아? 브레인스토밍에 알맞은 말일까?"

### 예상 답

- ① "지우개 끝에 작은 빗자루를 달아요." ② "테이프로 찍어서 치워요." ③ "아니요. 그러면 말하기 싫어져요."

### 정답

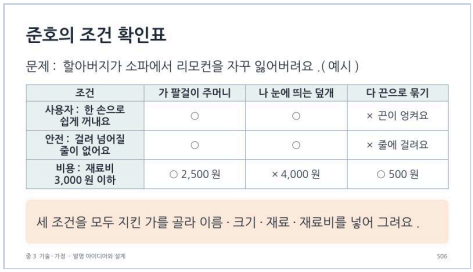
- ① 예: 솔 달린 지우개(지우개 + 솔), 책상 가장자리에 가루 받이 홈 붙이기(책상 + 홈), 필통에 작은 쓰레받기 달기
- ② 예: 빼기 — 가루가 덜 나는 지우개 / 다른 용도 — 테이프의 끈끈한 면으로 가루 붙이기, 다 쓴 칫솔로 쓸어 모으기
- ③ 알맞지 않아요. 비판하지 않기 규칙이 있어요. 판단은 아이디어를 다 낸 뒤 조건으로 해요.
- 셋 가운데 둘 이상을 하면 연습 완료입니다. ①②는 기법과 이어지면 어떤 아이디어든 맞습니다.

### 막히면

- S04의 표를 가리키며 "합치기 줄의 연필 + 지우개처럼, 지우개 + 무엇?" 하고 빈칸을 채우게 합니다.

### 주의

- 아이의 엉뚱한 아이디어에 웃거나 고치지 말고 "좋아, 또?" 하고 받아 줍니다.



준호의 조건 확인표

문제 : 할아버지가 소파에서 리모컨을 자꾸 잃어버려요 .( 예시 )

| 조건 | 가 팔걸이 주머니 | 나 눈에 띄는 덮개 | 다 끈으로 묶기 |
|---|---|---|---|
| 사용자 : 한 손으로 쉽게 꺼내요 | ○ | ○ | × 끈이 엉켜요 |
| 안전 : 걸려 넘어질 줄이 없어요 | ○ | ○ | × 줄에 걸려요 |
| 비용 : 재료비 3,000 원 이하 | ○ 2,500 원 | × 4,000 원 | ○ 500 원 |

세 조건을 모두 지킨 가를 골라 이름 · 크기 · 재료 · 재료비를 넣어 그려요 .

중 3 기술 · 가정 · 발명 아이디어와 설계 506

S06 **준호의 조건 확인표** · 사용자·안전·비용 조건으로 아이디어를 견주어 고르기(준호의 예) · 약 4분

지어낸 예(준호)로 사용자·안전·비용 조건을 잴 수 있게 쓰고(○/×, 돈), 조건을 못 지킨 아이디어를 빼서 고르는 방법을 보여 줍니다(M3, M4).

### 이렇게 말해 보세요

- “준호는 할아버지를 위해 아이디어를 냈어. 할아버지는 손힘이 약하셔서 ‘한 손으로 쉽게 꺼내요’를 사용자 조건으로 정했대.”
- “다는 돈이 가장 적게 들지만, 끈이 엉키고 할아버지가 걸려 넘어질 수 있어. 그래서 뺐어.”
- “나는 눈에 띄는 덮개를 사야 해서 4,000원이야. 3,000원을 넘지. 가는 판지와 천은 집에 있고, 찍찍이 테이프 1,500원, 미끄럼 방지 패드 1,000원을 사면 모두 얼마일까?”
- “그래서 준호는 무엇을 골랐을까? 설계 스케치에는 무엇을 적어야 할까?”

### 예상 답

- “1,500 + 1,000 = 2,500원이에요. 3,000원보다 적어요.” / “가를 골라요. 다는 위험해서 빼요.”

### 정답

- 가의 재료비: 1,500 + 1,000 = 2,500(원), 3,000원 이하라서 비용 조건을 지킵니다. 나는 4,000원으로 비용 조건을 넘고, 다는 사용자·안전 조건을 못 지켜 뺍니다. 세 조건을 모두 지킨 가를 고릅니다.
- 설계 스케치에는 이름, 크기(cm), 재료, 쓰는 법, 재료비를 적습니다. 예: ‘팔걸이 리모컨 주머니 — 가로 15 cm·세로 20 cm, 판지와 천, 찍찍이로 팔걸이에 고정, 2,500원’

### 막히면

- ○/×를 한 칸씩 함께 읽고, ×가 있는 아이디어에 손가락으로 줄을 그어 지우게 합니다.

### 주의

- 준호의 재료값은 지어낸 예입니다. 아이의 재료비는 집에 있는 재료는 0원으로, 살 것은 부모님과 함께 가격을 알아보고 씁니다.
- 1학년 때의 점수(2·1·0점) 비교는 조건을 모두 지킨 아이디어가 둘 이상일 때 이어서 써도 됩니다.




S07 **나의 발명 설계** · 불편 찾기 → 브레인스토밍·SCAMPER로 아이디어 6개 이상 → 사용자·안전·비용 조건으로 고르기 → 설계 스케치와 재료비 · 약 14분

아이가 고른 불편으로 문제 정하기 → 아이디어 넓히기 → 조건으로 고르기 → 설계 스케치와 재료비까지 해 봅니다. 다음 차시에 이 설계로 시제품을 만듭니다(목표 A·B, M1~M4).

### 이렇게 말해 보세요

- “집에서 불편한 것 하나를 골라 ‘누가, 어디서, 무엇이 불편한지’ 한 문장으로 써 볼래? 집을 한 바퀴 돌며 찾아도 돼.”
- “타이머 5분! 엄마(아빠)와 번갈아 아이디어를 말하자. 막히면 SCAMPER 표에서 질문 하나를 골라 던져 봐. 쓴 기법도 옆에 적자.”
- “이제 따져 볼 시간이야. 쓰는 사람은 누구야? 그 사람에게 맞는 사용자 조건, 다치지 않을 안전 조건, 재료비는 얼마 이하로 할까? ○/×를 매기고 ×가 있는 것은 빼자.”
- “고른 아이디어를 그려 보자. 이름, 크기(cm), 재료, 쓰는 법을 적고, 재료비 표도 채우자.”

### 예상 답

- 문제: “내가 책상에서 충전기 줄이 자꾸 책상 뒤로 떨어져서 불편해요.” → 아이디어: 집게로 책상 끝에 물리기(다른 용도), 무거운 지우개를 줄에 끼우기(합치기), 책상에 홈 붙이기(합치기), 줄을 짧게 감는 판지 감개(고치기), 줄이 없는 무선 충전(빼기), 책상 아래 주머니(응용하기) → 조건: 사용자 — 한 손으로 빼고 꽂아요, 안전 — 줄이 꺾이거나 전기 부분을 건드리지 않아요, 비용 — 2,000원 이하 → 무선 충전은 비용 ×로 빼고, 판지 감개 고정대를 골라 가로 6 cm·세로 4 cm, 판지와 양면테이프, 재료비 0원

### 정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 아이디어의 좋고 나쁨, 그림 솜씨는 평가하지 않습니다.
- 재료비 합계가 정한 돈 이하인지 아이가 직접 더해 확인하게 합니다.

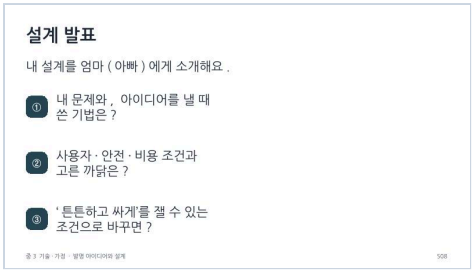
### 막히면

- 불편을 못 찾으면 S05의 지우개 가루나 S06의 리모컨 문제로 합니다.
- 아이디어가 여섯 개가 안 되면 SCAMPER 표의 질문을 위에서부터 하나씩 던집니다.
- 조건을 ‘싸게’, ‘안전하게’로 쓰면 “몇 원 이하? 어떤 일이 없으면 안전한 거야?” 하고 묻습니다.

### 주의

- 전기·불·뜨거운 물·날카로운 칼이 필요한 아이디어는 그림으로만 나타냅니다. 콘센트·충전기의 전기 부분은 고치거나 뜯지 않습니다.
- 다음 차시에 판지·종이로 시제품을 만듭니다. 시제품으로 만들 수 있는 크기와 재료인지 함께 봅니다.

**안전: 전기·불·칼이 필요한 생각은 그림으로만 해요.**




S08 **설계 발표** · 설계 발표(문제와 기법, 조건과 고른 까닭, 잴 수 있는 조건으로 바꾸기) · 약 4분

도움 없이 문제 문장과 쓴 발상 기법을 말하는지(A), 사용자·안전·비용 조건으로 고른 까닭과 설계를 설명하고, 잴 수 없는 조건을 잴 수 있게 바꾸는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 듣기만 할게. 활동지를 보면서 설계를 소개해 줄래? ③은 새로 생각해서 말해 줘."

### 예상 답

- ① "충전기 줄이 책상 뒤로 떨어지는 게 문제예요. 합치기랑 다른 용도로 아이디어를 냈어요." ② "한 손으로 빼고 꽂기, 전기 부분 안 건드리기, 2,000원 이하예요. 무선 충전은 비싸서 뺐어요." ③ "책을 두 권 올려도 안 무너지기, 2,000원 이하요."

### 정답

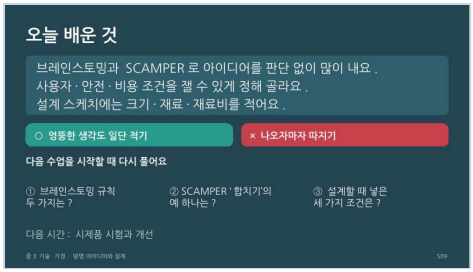
- ① 누가·어디서·무엇이 불편한지가 든 문제와 아이디어 두세 개, 쓴 기법을 말하면 목표 A 확인 완료
- ② 세 조건을 숫자나 ○/×로 말하고, ×인 아이디어를 뺀 뒤 고른 까닭과 스케치(크기·재료·재료비)를 말하면 목표 B 확인 완료
- ③ 예: 튼튼하게 → 책 두 권을 올려 1분 동안 무너지지 않아요 / 싸게 → 재료비 2,000원 이하 (숫자나 ○/×로 확인할 수 있으면 맞음)

### 막히면

- ②를 말하지 못하면 활동지 3의 조건 확인표를 가리키고, 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

### 주의

- 발표가 끝나면 잘한 점 하나를 꼭 말해 줍니다. 아이디어를 부모 마음대로 바꾸지 않습니다.




**S09 오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "처음 질문, '생활 속 불편, 어떻게 발명으로 바꿀까?'에 지금은 어떻게 답할래?"

**예상 답**

- "아이디어를 많이 내고, 쓰는 사람이랑 안전, 돈을 따져서 하나 골라 그려요."

**정답**

- ① 비판하지 않기, 자유롭게, 많이 내기, 덧붙이기 가운데 둘 ② 예: 연필 + 지우개, 바퀴 달린 가방 ③ 사용자, 안전, 비용

**막히면**

- S03과 S06을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 '시제품 시험과 개선'에서는 오늘 설계한 것을 판지·종이로 만들어 조건별로 시험하고 고칩니다. 활동지 4·5와 재료(상자 판지, 종이, 테이프, 재활용품)를 모아 둡니다.




**S10 보충: 설계 조건과 발명 기법** · 보충(설계 조건, 대안, 기준표, 4학년 발명 기법) · 약 4분

S02에서 설계 조건이나 대안 고르기가 흔들리면 1학년 때 배운 것을, 발명 기법이 낯설면 4학년 때 배운 것을 다시 봅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "책상 위에 둘 연필꽂이를 만든다면, 꼭 지킬 조건 두 가지를 숫자나 ○/× 로 말해 볼래?"
- "지우개 달린 연필은 다섯 기법 가운데 무엇일까?"

**정답**

- 예: 가로 10 cm 이하, 연필 10자루가 들어가요, 판지로 만들어요. 지우개 달린 연필은 더하기(합치기)입니다.

**막히면**

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 1학년 '설계 조건과 대안 비교'(KR22-G07-TEC-DESIGNALT-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S05를 먼저 합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S06까지만 하고, 나의 발명 설계(S07)는 다음 날 합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 불편 세 가지와, 누가·어디서·무엇이 불편한지가 모두 든 문제 문장 하나가 있으면 맞음. 예: "내가 책상에서 충전기 줄이 자꾸 책상 뒤로 떨어져서 불편해요." |

| | |
|---|---|
| 2 | 아이디어가 여섯 개 이상이고, 세 개 이상에 알맞은 기법이 적혀 있으면 맞음. 아이디어의 좋고 나쁨은 평가하지 않습니다. |
| 3 | 쓰는 사람이 정해지고, 사용자·안전·비용 조건이 숫자나 ○/×로 확인할 수 있게 쓰였으며, ×가 있는 아이디어를 빼고 고른 까닭을 조건으로 쓰면 맞음. 조건을 모두 지킨 것이 둘 이상이면 더 중요한 조건이나 1학년 때의 점수표로 고른 까닭을 써도 됩니다. |
| 4 | 이름·크기(cm)·재료·쓰는 법이 적혀 있고 생김새를 알 수 있으면 맞음. 그림 솜씨는 평가하지 않습니다. |
| 5 | 재료마다 값이 있고 합계를 바르게 더했으며, 비용 조건과 견주어 ○/×를 쓰면 맞음. 예: 판지 0원 + 천 0원 + 찍찍이 테이프 1,500원 + 미끄럼 방지 패드 1,000원 = 2,500원 ≤ 3,000원 → ○ |
| 6 | ✔: 엉뚱한 아이디어도 다른 아이디어로 이어질 수 있어요 / SCAMPER의 '빼기'는 없애거나 줄여 보는 질문이에요 / 사용자 조건은 쓰는 사람의 나이·힘·시력을 생각해 정해요. (평가는 아이디어를 다 낸 뒤에 하고, 비용은 '○○원 이하'처럼 숫자로 써요.) |
| 7 | ① 비판하지 않기, 자유롭게, 많이 내기, 덧붙이기 가운데 둘 ② 예: 지우개 달린 연필, 바퀴 달린 가방 ③ 사용자, 안전, 비용 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인(설계 조건, 조건을 못 지킨 대안): 둘 다 □ 하나 □ 보충(S10) □
S05 아이디어 넓히기: 셋 다 □ 둘 □ 도움을 받아 □
S07 나의 발명 설계(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (아이디어 수: ____개)
S08 설계 발표: ① 문제와 기법 □ ② 조건과 까닭 □ ③ 잴 수 있는 조건 □ 도움 □

메모: _____